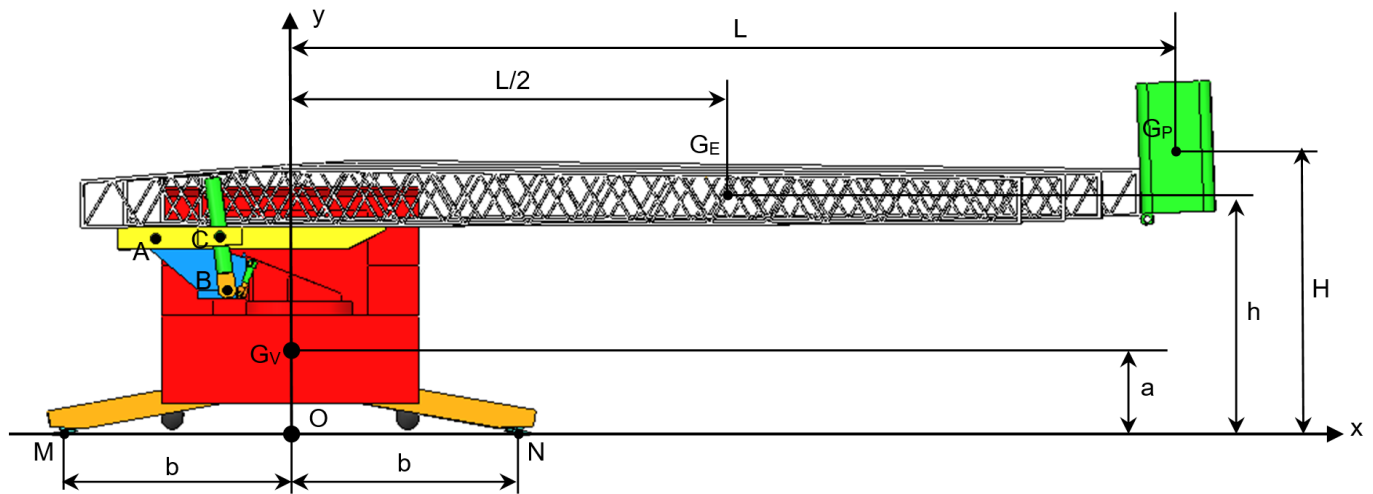


Véhicule porteur de l'EPAS

On reprendra dans ce 1^{er} exercice le thème de l'échelle EPAS (application du cours issue d'un sujet CCINP PSI)...

Le véhicule porteur de l'E.P.A.S. doit être équipé de stabilisateurs afin d'éviter tout risque de basculement lors des phases de déploiement du parc échelle. Une fois en place, les stabilisateurs soulèvent le véhicule de façon à ce qu'il ne repose plus sur les roues.



• **Problématique** : Déterminer la longueur de déploiement maximale sans basculement.

• **Hypothèses de calcul** :

→ Le véhicule est dans la configuration définie par la figure ci-dessus correspond à :

- Parc échelle à l'horizontale.
- Stabilisateurs sortis au maximum.
- Charge maximale dans la plate-forme.

→ Le problème sera traité en statique plane dans le plan (O, x, y) de la figure précédente.

→ On considérera les actions de pesanteur sur les éléments caractérisés ci-dessous.

→ Les actions de contact de la route sur les stabilisateurs seront modélisées par deux liaisons ponctuelles parfaites appliquées respectivement en M et N.

• **Données** :

Elément	Centre d'inertie	Masse	Position centre d'inertie
Véhicule + charge utile	G_v	m_v	$\overrightarrow{OG_v} = a \cdot \vec{y}$
Parc échelle	G_E	m_E	$\overrightarrow{OG_E} = \frac{L}{2} \cdot \vec{x} + h \cdot \vec{y}$
Plate-forme + charge utile	G_p	m_p	$\overrightarrow{OG_p} = L \cdot \vec{x} + H \cdot \vec{y}$

Tous les autres paramètres dimensionnels seront à relever directement sur la figure ci-dessus.

Q1. Justifier que la configuration « bras à l'horizontale » correspond à la position la plus défavorable en terme de basculement. On pourra notamment illustrer le raisonnement à l'aide d'une figure représentant les actions mises en jeu pour l'échelle dans une position non horizontale...

Q2. Ecrire l'ensemble des torseurs des actions mécaniques mis en jeu.

Q3. Tracer le graphe des liaisons en y ajoutant les actions mécaniques extérieures.

Q4. En étudiant l'équilibre de l'ensemble du système, déterminer l'expression de la longueur $L_{\max}$ de déploiement avant basculement du véhicule.

Q5. En imaginant une situation de fort vent, et en se limitant aux cas où la direction du vent est horizontale et contenue dans le plan, expliquer comment cela impactera la problématique du basculement. On pourra là aussi illustrer le raisonnement à l'aide d'une figure.